



Ejercicios de palancas

Tecnología e Ingeniería I – 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar la ley de la palanca y los tres géneros. Cada uno lleva **su resultado** al final del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

1. Indica de qué género es cada una de estas palancas y señala en cada una dónde están el punto de apoyo, la potencia y la resistencia: un sacacorchos de dos brazos, una carretilla, unas pinzas de depilar, un remo de piragua sujeto con las dos manos, un cortaúñas y una llave inglesa apretando una tuerca.

Resultado: 1.º: sacacorchos de dos brazos (cada brazo es una palanca de primer género) y llave inglesa. 2.º: carretilla. 3.º: pinzas de depilar, remo de piragua y cortaúñas (que además es compuesto: la palanca de 1.º género del mango acciona dos de 3.º en las cuchillas).

2. Una barra apoyada en un punto fijo se usa para levantar una piedra que opone una resistencia de 600 N. El brazo de potencia mide 1,5 m y el de resistencia, 0,4 m. ¿Qué fuerza hay que aplicar?

Resultado: $P = 160 \text{ N}$

3. En una palanca de primer género aplicamos una potencia de 250 N con un brazo de 1,8 m y conseguimos vencer una resistencia de 900 N. ¿Cuánto mide el brazo de resistencia?

Resultado: $b_R = 0,5 \text{ m}$

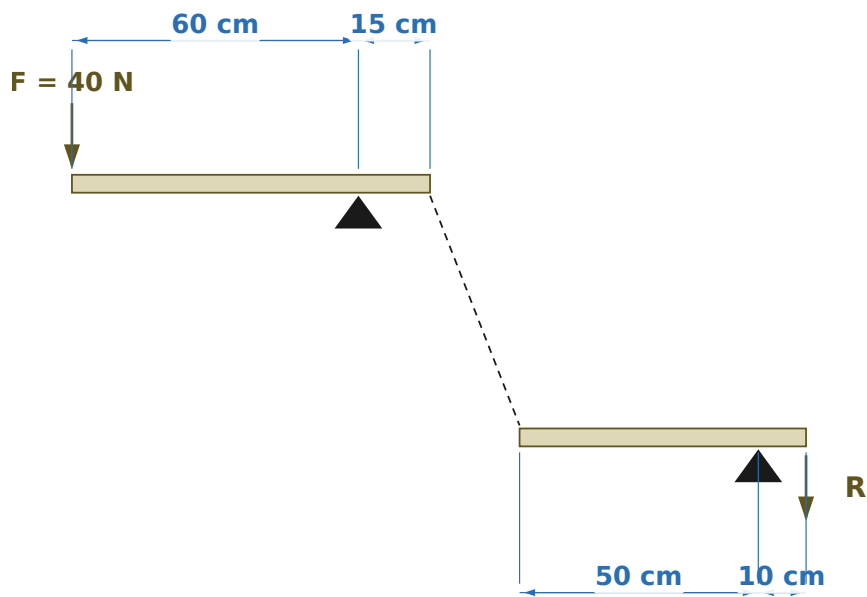
4. Queremos levantar un bloque de 120 kg de masa con una palanca cuyo brazo de potencia mide 2,4 m y cuyo brazo de resistencia mide 0,3 m. Calcula la fuerza necesaria. Ojo: te dan una masa, no una fuerza.

Resultado: $R = 120 \cdot 9,81 = 1\,177,2 \text{ N}$; $P = 147,15 \text{ N}$

5. Una carretilla lleva 80 kg de arena. El centro de la carga está a 0,5 m del eje de la rueda y las manos agarran los mangos a 1,4 m de ese mismo eje. ¿Qué fuerza hay que hacer para levantarla? ¿De qué género es esta palanca?

*Resultado: $P = 280,29 \text{ N}$. Es de **segundo género**: la resistencia queda entre el apoyo (la rueda) y la potencia (las manos).*

6. Dos palancas trabajan encadenadas: la salida de la primera es la entrada de la segunda. En la primera aplicamos 40 N con un brazo de potencia de 60 cm y un brazo de resistencia de 15 cm. La segunda tiene un brazo de potencia de 50 cm y uno de resistencia de 10 cm. Calcula qué resistencia se vence a la salida.



Resultado: Salida de la primera: 160 N, que es la potencia de la segunda. Resistencia final: 800 N.